

Relazione elaborato S10L5 - Lana Mazibrada

Esercitazione: gestione di gruppi, utenti e permessi in Windows Server 2022

Ambiente di laboratorio: EPICODE/ dominio Epicode.local

Server: EpicodeServer • IP: 192.168.50.10

1. Obiettivo dell'elaborato

L'elaborato ha avuto come obiettivo la configurazione e la verifica di una semplice struttura di gestione degli accessi in Windows Server 2022. In particolare, il lavoro ha riguardato la creazione e l'utilizzo di gruppi di sicurezza in Active Directory, la creazione di utenti di prova, l'organizzazione delle cartelle e l'assegnazione di autorizzazioni differenti in base al gruppo di appartenenza.

La traccia EPICODE richiede di familiarizzare con la gestione dei gruppi, assegnare permessi specifici, verificare che le impostazioni siano corrette e documentare anche gli eventuali problemi riscontrati e la loro risoluzione. La richiesta minima della traccia è di creare due gruppi; nel laboratorio sono stati utilizzati quattro gruppi, scelti per rappresentare le quattro case di Hogwarts e consentire una gestione più articolata dei permessi.

La documentazione seguente ricostruisce i passaggi effettivamente svolti sulla base della traccia e degli screenshot raccolti durante l'esercitazione.

2. Ambiente di laboratorio

L'attività è stata svolta in ambiente virtualizzato, utilizzando Windows Server 2022 come server di dominio e una macchina client Windows per le verifiche di connettività.

- Nome del server: EpicodeServer
- Dominio Active Directory: Epicode.local
- Indirizzo IP del server: 192.168.50.10
- Nome del client: Client
- Indirizzo IPv4 del client: 192.168.50.200
- Gateway predefinito del client: 192.168.50.1
- Server DNS configurato sul client: 192.168.50.10

```
Prompt dei comandi
Microsoft Windows [Versione 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

C:\Users\PaoloR>ipconfig /all

Configurazione IP di Windows

Nome host . . . . . : Client
Suffisso DNS primario . . . . . : Epicode.local
Tipo nodo . . . . . : Ibrido
Routing IP abilitato. . . . . : No
Proxy WINS abilitato . . . . . : No
Elenco di ricerca suffissi DNS. . . . : Epicode.local

Scheda Ethernet Ethernet:

Suffisso DNS specifico per connessione:
Descrizione . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Indirizzo fisico. . . . . : 08-00-27-C1-6E-09
DHCP abilitato. . . . . : No
Configurazione automatica abilitata : Si
Indirizzo IPv4. . . . . : 192.168.50.200(Preferenziale)
Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
Gateway predefinito . . . . . : 192.168.50.1
Server DNS . . . . . : 192.168.50.10
NetBIOS su TCP/IP . . . . . : Attivato

Scheda Tunnel isatap.{92D61F82-1D19-45C9-B7CF-2E5AF2D63627}:

Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
Suffisso DNS specifico per connessione:
Descrizione . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Indirizzo fisico. . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
DHCP abilitato. . . . . : No
Configurazione automatica abilitata : Si

C:\Users\PaoloR>
```

Figura 1 – Configurazione IP del client: dominio Epicode.local, IP 192.168.50.200 e DNS 192.168.50.10.

L'output di ipconfig /all mostra che il client utilizza il server 192.168.50.10 come DNS e presenta Epicode.local come suffisso DNS primario e come suffisso di ricerca.

3. Struttura di Active Directory: utenti e gruppi

3.1 Verifica della struttura del dominio

La gestione degli account è stata effettuata tramite Active Directory Users and Computers. All'interno del dominio Epicode.local è stata utilizzata l'unità organizzativa/ contenitore Users per gli account di prova.

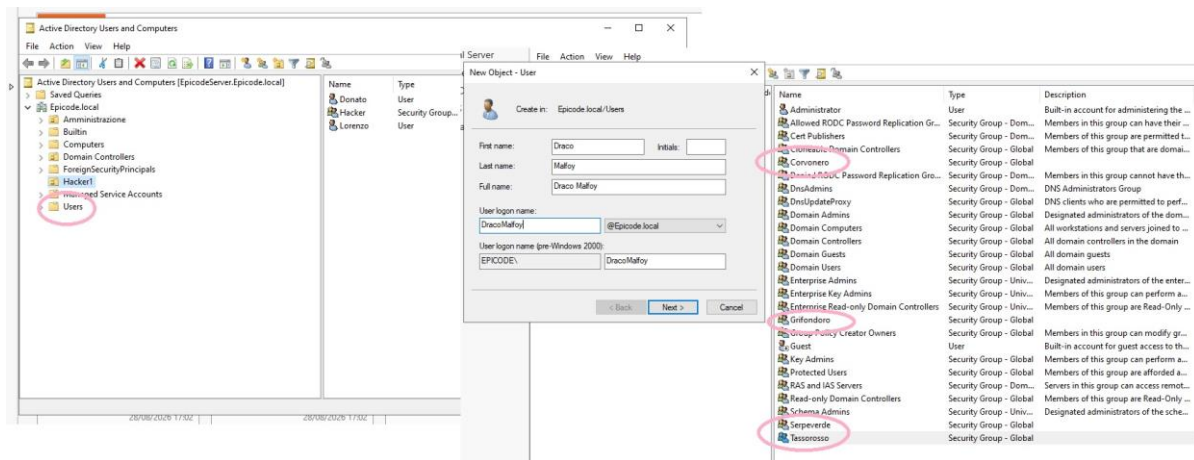


Figura 2 – Active Directory Users and Computers: creazione dell'utente Draco Malfoy e presenza dei gruppi delle case.

La schermata documenta la presenza dei gruppi Grifondoro, Serpeverde e Tassorosso e l'operazione di creazione dell'utente Draco Malfoy. La stessa struttura è stata poi completata con gli altri utenti previsti.

3.2 Utenti di prova e gruppi

Per verificare concretamente l'effetto delle autorizzazioni sono stati utilizzati quattro utenti, ciascuno associato a una casa/gruppo:

- Harry James Potter → Grifondoro
- Luna Lovegood → Corvoneo
- Draco Malfoy → Serpeverde
- Cedric Diggory → Tassorosso

Name	Type
Administrator	User
Allowed RODC Password Replication Gr...	Security Group - Dom...
Cedric Diggory	User
Cert Publishers	Security Group - Dom...
Cloneable Domain Controllers	Security Group - Global
Corvoneo	Security Group - Global
Denied RODC Password Replication Gro...	Security Group - Dom...
DnsAdmins	Security Group - Dom...
DnsUpdateProxy	Security Group - Global
Domain Admins	Security Group - Global
Domain Computers	Security Group - Global
Domain Controllers	Security Group - Global
Domain Guests	Security Group - Global
Domain Users	Security Group - Global
Draco Malfoy	User
Enterprise Admins	Security Group - Univ...
Enterprise Key Admins	Security Group - Univ...
Enterprise Read-only Domain Controllers	Security Group - Univ...
Grifondoro	Security Group - Global
Group Policy Creator Owners	Security Group - Global
Guest	User
Harry James Potter	User
Key...	Security Group - Global
Luna Lovegood	User
Protected Users	Security Group - Global
RAS and IAS Servers	Security Group - Dom...
Read-only Domain Controllers	Security Group - Global
Schema Admins	Security Group - Univ...
Serpeverde	Security Group - Global
Tassorosso	Security Group - Global

Figura 3 – Active Directory Users and Computers: elenco degli utenti e dei gruppi configurati nel dominio.

La schermata mostra contemporaneamente gli utenti di prova e i gruppi di sicurezza creati. È importante distinguere il concetto di utente dal concetto di gruppo: l'utente mantiene il proprio account e viene reso membro del gruppo appropriato; le autorizzazioni sulle risorse vengono poi associate al gruppo.

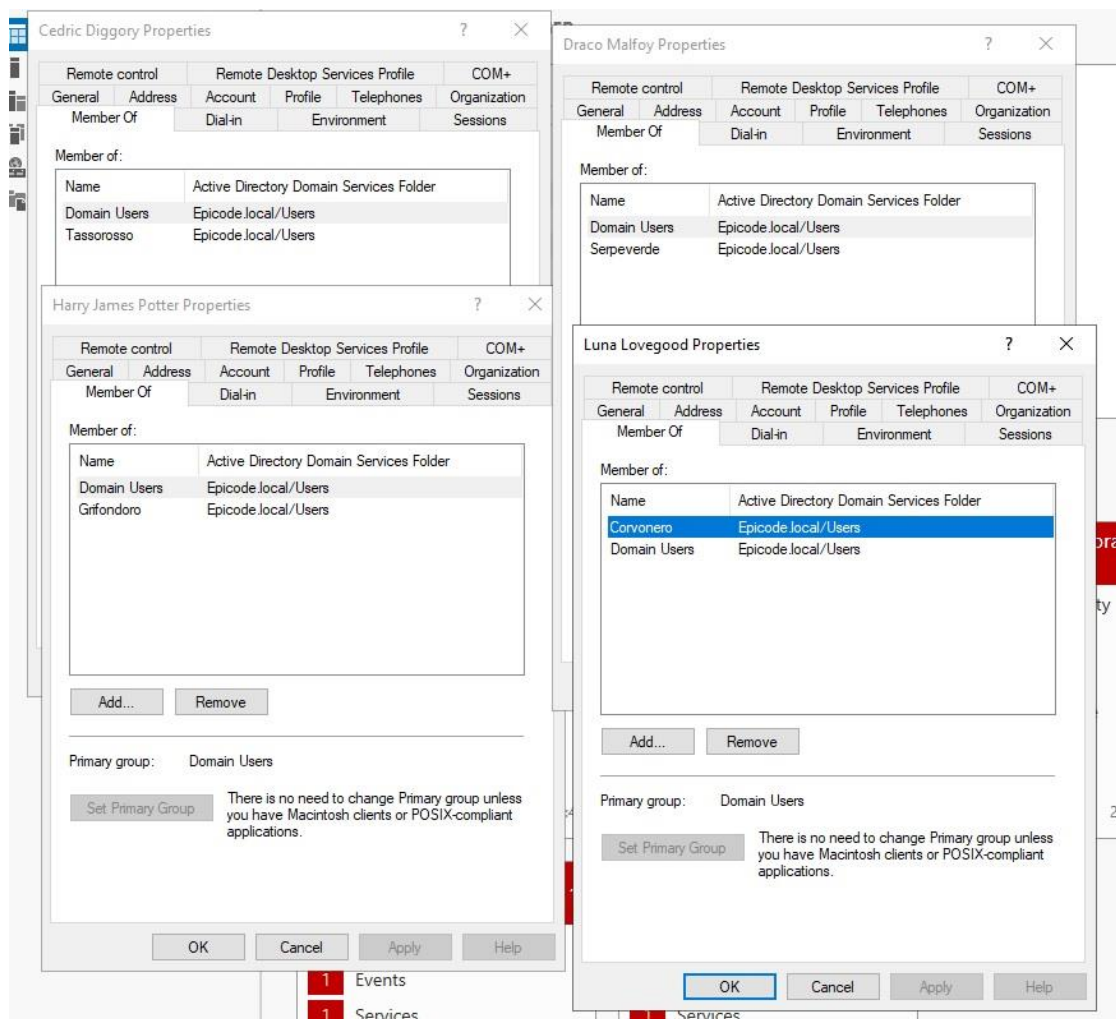


Figura 4 – Schede “Member Of” dei quattro utenti: ciascun account appartiene a Domain Users e al relativo gruppo della casa.

La verifica delle proprietà degli account conferma le associazioni: Harry James Potter appartiene a Grifondoro, Luna Lovegood a Corvonero, Draco Malfoy a Serpeverde e Cedric Diggory a Tassorosso. L'appartenenza a Domain Users rimane presente e non viene rimossa.

4. Organizzazione delle cartelle

Sul disco locale C: è stata creata la cartella principale C:\Hogwarts. Al suo interno sono state create quattro sottocartelle, una per ciascun gruppo:

- C:\Hogwarts\Grifondoro
- C:\Hogwarts\Corvonero
- C:\Hogwarts\Serpeverde
- C:\Hogwarts\Tassorosso

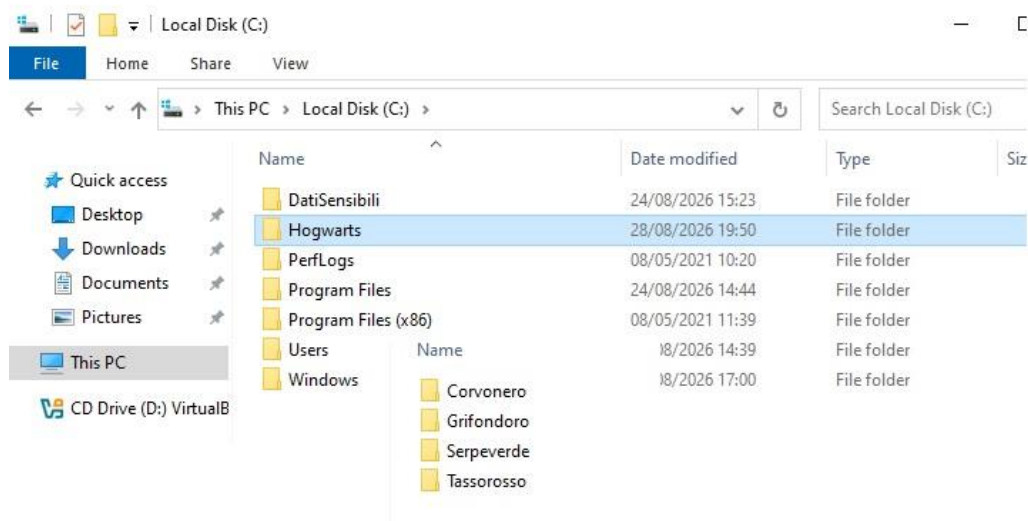


Figura 5 – Struttura delle cartelle: C:\Hogwarts con le quattro sottocartelle delle case.

La separazione fisica delle cartelle permette di associare a ciascuna risorsa un livello di accesso differente. In questo modo i permessi possono essere applicati direttamente alla cartella del gruppo, invece di essere gestiti individualmente per ogni utente.

5. Assegnazione dei permessi

La parte centrale dell'esercitazione riguarda l'assegnazione di autorizzazioni differenti ai gruppi. La configurazione è stata effettuata dalla scheda Sicurezza delle proprietà delle cartelle, utilizzando le autorizzazioni NTFS.

Gruppo	Utente di prova	Permesso / ruolo
Grifondoro	Harry James Potter	Modifica
Serpeverde	Draco Malfoy	Lettura ed esecuzione
Corvonero	Luna Lovegood	Lettura
Tassorosso	Cedric Diggory	Accesso remoto al server (ruolo previsto)

La configurazione è stata mantenuta distinta dalle autorizzazioni preesistenti del sistema, come Administrators, SYSTEM e CREATOR OWNER. Queste autorizzazioni non sono state rimosse, perché sono parte della normale struttura di sicurezza della cartella. Sono state aggiunte e controllate le autorizzazioni specifiche dei gruppi Hogwarts.

5.1 Grifondoro – Modifica

Per Grifondoro è stata assegnata l'autorizzazione Modifica. In Windows, la selezione di Modifica comporta normalmente l'abilitazione delle autorizzazioni sottostanti necessarie, tra cui lettura, esecuzione, visualizzazione del contenuto della cartella e scrittura. Per questo motivo la presenza di più spunte non indica necessariamente un errore: è l'effetto della scelta del livello Modifica.

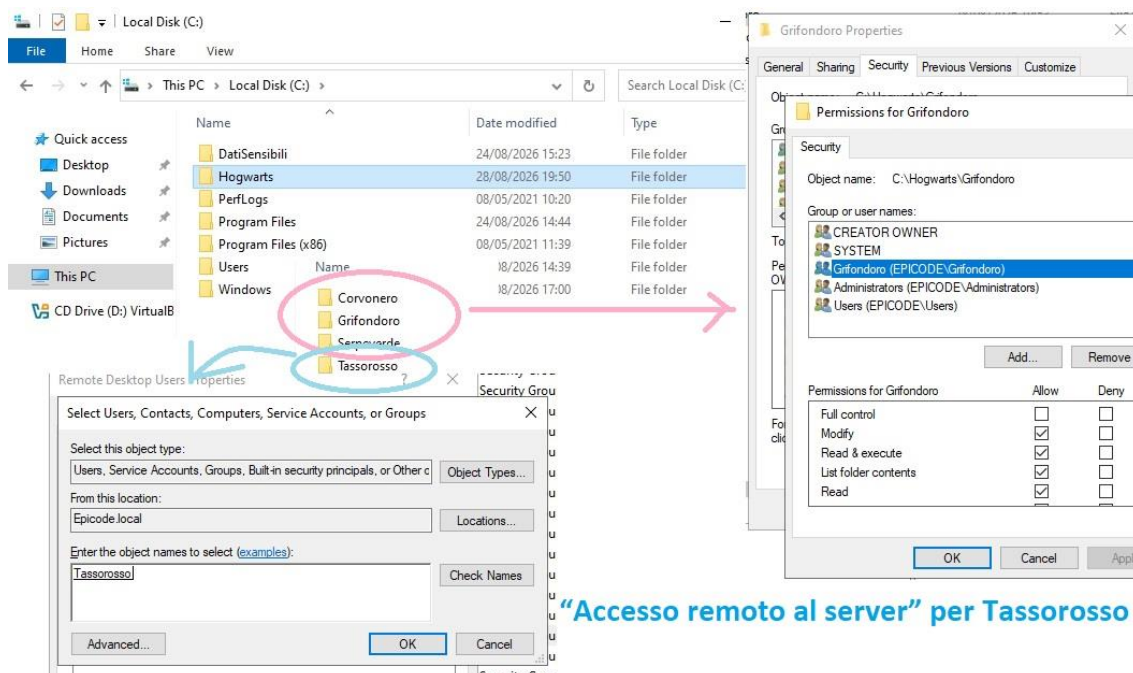


Figura 6 – Configurazione NTFS della cartella C:\Hogwarts\Grifondoro: il gruppo Grifondoro è selezionato e il livello Modifica è consentito.

5.2 Serpeverde – Lettura ed esecuzione

Per Serpeverde è stato utilizzato il livello Lettura ed esecuzione. Questo consente di accedere ai contenuti e di eseguire file quando previsto, senza concedere il livello Modifica della cartella.

5.3 Corvonero – Lettura

Per Corvonero l’obiettivo è stato limitare l’accesso alla sola lettura. Durante la configurazione è stato necessario distinguere Lettura da Lettura ed esecuzione e dalle altre autorizzazioni più ampie. Al termine, l’autorizzazione specifica del gruppo è stata mantenuta sul livello Read/Lettura.

5.4 Tassorosso – accesso remoto

Per Tassorosso la traccia considera anche l’accesso remoto al server. Questo requisito non deve essere confuso con una singola spunta NTFS nella cartella: l’accesso remoto è una funzionalità distinta dalla lettura o modifica dei file. Per questo motivo non è stato necessario inventare una specifica autorizzazione NTFS sulla cartella Tassorosso solo per rappresentare il requisito di accesso remoto.

6. Verifica dei permessi effettivi

Dopo la configurazione è stata eseguita la verifica tramite Advanced Security Settings → Effective Access. La traccia richiede infatti di controllare che gli utenti abbiano realmente i permessi derivanti dal gruppo di appartenenza.

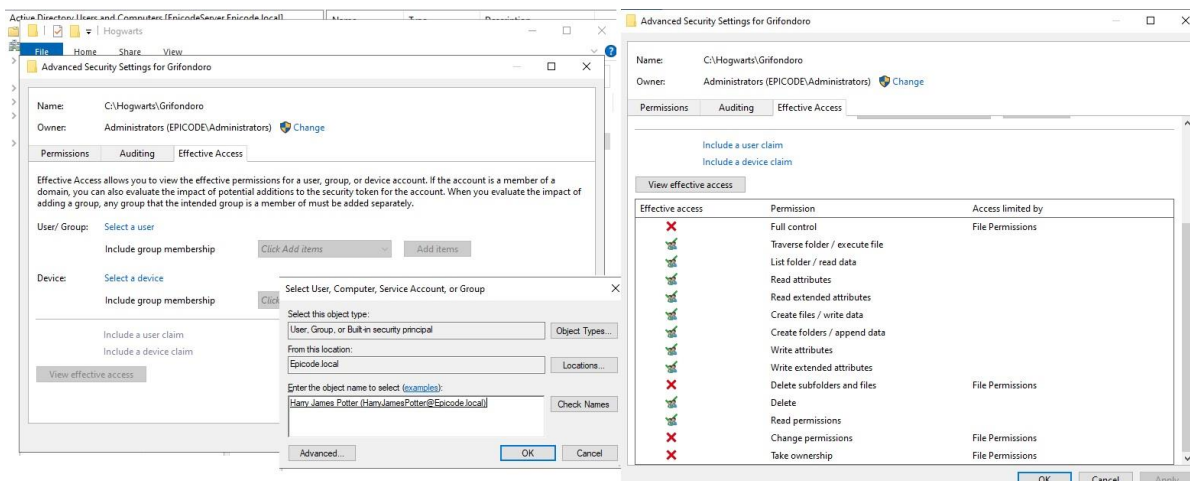


Figura 7 – Effective Access sulla cartella C:\Hogwarts\Grifondoro: verifica dei permessi effettivi per Harry James Potter.

Nella verifica viene selezionato Harry James Potter, appartenente al gruppo Grifondoro, e viene visualizzato l'elenco degli accessi effettivi alla cartella. La schermata consente di distinguere i permessi effettivamente disponibili da quelli non consentiti o limitati da altre autorizzazioni.

La verifica tramite Effective Access è particolarmente utile perché l'accesso finale di un utente può derivare dalla combinazione di appartenenze a gruppi e autorizzazioni presenti sulla risorsa.

7. Verifica della connettività e del DNS

Parallelamente alla configurazione dei gruppi è stata verificata la comunicazione tra il client e il server. Il primo controllo è stato effettuato tramite ping verso 192.168.50.10.

```
C:\Users\PaoloR>ping 192.168.50.10

Esecuzione di Ping 192.168.50.10 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.50.10: byte=32 durata<1ms TTL=128
Risposta da 192.168.50.10: byte=32 durata=1ms TTL=128
Risposta da 192.168.50.10: byte=32 durata=1ms TTL=128
Risposta da 192.168.50.10: byte=32 durata=1ms TTL=128

Statistiche Ping per 192.168.50.10:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
    Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
        Minimo = 0ms, Massimo = 1ms, Medio = 0ms

C:\Users\PaoloR>

C:\Users\PaoloR>nslookup Episode.local
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server: UnKnown
Address: 192.168.50.10

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
*** Tempo scaduto per la richiesta a UnKnown
C:\Users\PaoloR>
```

PING OK

Qui vediamo che nslookup Episode.local fallisce:

Quindi il Client raggiunge il Server, ma non riesce a ottenere risposta dal servizio DNS.

Figura 8 – Ping riuscito verso 192.168.50.10; nella stessa schermata il primo tentativo di nslookup presenta un timeout.

Il ping ha restituito quattro risposte e una perdita dello 0%, dimostrando che il client raggiunge correttamente il server a livello di rete.

Nella stessa schermata è visibile un problema durante nslookup: il comando è stato eseguito utilizzando “Episode.local”, mentre il dominio configurato nell’ambiente è “Epicode.local”. Il DNS rispondeva quindi con timeout e la richiesta non veniva risolta correttamente.

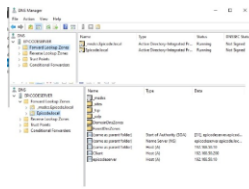


Figura 9 – DNS Manager sul server: presenza della zona Epicode.local e dei record associati all’ambiente.

Il controllo in DNS Manager permette di verificare la presenza della zona Epicode.local e dei record del laboratorio. Il problema del primo nslookup non era quindi un malfunzionamento della connettività IP: il ping era già positivo. La causa documentata nello screenshot era la digitazione del nome del dominio con la forma errata “Episode.local” anziché “Epicode.local”. La correzione consiste quindi nell’utilizzare il nome corretto Epicode.local durante la risoluzione DNS.

8. Problemi riscontrati e relative soluzioni

Durante l’esercitazione sono emersi alcuni punti che hanno richiesto particolare attenzione.

- Distinzione tra utente e gruppo: le autorizzazioni sono state assegnate ai gruppi, mentre gli utenti sono stati inseriti nei gruppi appropriati.
- Gestione delle autorizzazioni già presenti: Administrators, SYSTEM, CREATOR OWNER e altre voci di sistema non sono state rimosse; sono state modificate solo le autorizzazioni relative ai gruppi dell’esercitazione.
- Permesso Modifica: la selezione di Modifica può attivare automaticamente diverse autorizzazioni sottostanti; ciò è normale e non significa che siano state assegnate manualmente una per una.
- Lettura e Lettura ed esecuzione: per Corvonero è stata mantenuta la sola Lettura, mentre Serpeverde è stato associato a Lettura ed esecuzione.
- Accesso remoto: è stato distinto concettualmente dalle autorizzazioni NTFS della cartella, evitando di rappresentarlo come una semplice spunta di lettura o modifica.
- Errore DNS nel primo nslookup: il comando utilizzava “Episode.local” invece di “Epicode.local”. La connettività IP risultava comunque funzionante, come dimostrato dal ping positivo; il controllo della zona DNS ha confermato il dominio corretto.

9. Risultato finale

Al termine dell'attività è stata realizzata una struttura composta da un dominio Active Directory, quattro gruppi di sicurezza, quattro utenti di prova e quattro cartelle dedicate. Le appartenenze ai gruppi sono state verificate tramite le proprietà degli utenti e la configurazione delle cartelle è stata controllata tramite le autorizzazioni NTFS e la funzione Effective Access.

Schema riepilogativo della configurazione:

- Harry James Potter → Grifondoro → C:\Hogwarts\Grifondoro → Modifica
- Draco Malfoy → Serpeverde → C:\Hogwarts\Serpeverde → Lettura ed esecuzione
- Luna Lovegood → Corvonero → C:\Hogwarts\Corvonero → Lettura
- Cedric Diggory → Tassorosso → C:\Hogwarts\Tassorosso → ruolo previsto di accesso remoto, distinto dalle autorizzazioni NTFS

La configurazione dimostra il principio di gestione centralizzata dei permessi tramite gruppi: invece di assegnare manualmente gli stessi diritti a ogni singolo utente, si assegna il diritto al gruppo e si gestiscono gli utenti attraverso la loro appartenenza al gruppo.

10. Conclusioni

L'esercitazione ha permesso di applicare concretamente i concetti di Active Directory, gruppi di sicurezza, utenti, autorizzazioni NTFS e verifica degli accessi. È stata inoltre verificata la comunicazione tra client e server e il ruolo del DNS nella risoluzione del dominio Epicode.local.

Un aspetto importante emerso durante il lavoro è la necessità di distinguere tra autorizzazioni NTFS e altri tipi di accesso, come quello remoto, e di non modificare indiscriminatamente le autorizzazioni di sistema già presenti. La verifica finale tramite Effective Access consente infine di controllare il risultato reale della configurazione, non limitandosi alla semplice osservazione delle singole spunte.